Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 5° Appello – 01/09/2020 – a.a. 2019/2020	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** | | | | | | |	
RITIRATO | | **FIRMA PER RITIRO.....**	

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*
Tempo a disposizione: 90 minuti.
modalità esame online programmazione 1

Data: 01 settembre 2020
Durata esame 90 minuti
Tempo per effettuare l'esame online dalle 8:30 alle 10:30

Note Esame:
La valutazione dell'elaborato è in 30esimi con delle domande teoriche (quesiti con tag [**TEO**]) e con esercizi pratici (quesiti con tag [**COD**]).
Per la parte Teorica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16
Per parte Pratica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 16

Collegatevi su: https://esamionline.unitn.it/
Selezionate il corso: Programmazione 1 [145935] - ROBERTI
Selezionate l'esame: 5° Appello - 01-09-2020

Prima dell'inizio dell'esame a differenze del test effettuato di simulazione esame in questo caso vi verrà richiesto di mostrare la carta di identità.

Durante lo svolgimento dell'esame non potete spostarvi dalla vostra postazione di lavoro (verrà inoltrata una segnalazione ai docenti), potete consultare qualunque tipo di materiale cartaceo (ma NON dovete spostarvi dalla postazione di esame), avrete a disposizione un IDE per sviluppare e testare le funzioni richieste (https://repl.it/) da cui con CTRL+A (seleziona tutto) CTRL+C (copia) e CTRL+V (incolla) potete copiare il codice nell'area delle risposte; inoltre avrete a disposizione un'area web dove saranno pubblicati i principali comandi C++ ed una ASCII Table (http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/).

NOTA Chi si dovesse scollegare durante l'esame è pregato di ricollegarsi al più presto, su questo verranno fatti dei controlli dopo l'esame.

NOTA durante l'esame **NON** si possono utilizzare cuffie o auricolari, calcolatrici, altri devices (PC, smartphone, tablet, …).

NOTA per inserire le parentesi nel codice usate questa modalità
```
ALTGR+ SHIFT + [ => {
ALTGR+ SHIFT + ] => }
```
oppure
```
ALT + 123 => {
ALT + 125 => }
```

NOTA Per spaziare i comandi nel codice usate lo spazio e non la tabulazione.

NOTA Per aumentare il font potete far riferimento a queste indicazioni:

https://support.respondus.com/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/215/0/font-size-is-too-small-during-lockdown-browser-exam
potete fare delle prove entrando in: https://esamionline.unitn.it/course/view.php?id=120
all'interno del Lockdown Browser, premendo la "i" nella barra in alto è possibile impostare lo "Zoom level" della pagina e quindi impostare il livello di ingrandimento

NOTA gli studenti che si trovassero in difficoltà potranno chiamare il numero 0461-281027

Al termine dell'esame non verranno fatti controlli sugli elaborati. Dopo la correzione potreste essere convocati per una sessione di verifica/orale sul vostro elaborato.

Chi si volesse **ritirare** dall'esame è pregato di mandare una mail a pierluigi.roberti@unitn.it. La mail deve essere spedita, entro le ore 12:00 del giorno dell'esame, dal vostro account @studenti.unitn.it

NOTA: riguardo gli studenti con **DSA** al termine dell'esame verrà fatto un un'orale integrativo nella virtual room:
https://unitn.zoom.us/j/254696363?pwd=K3lvamRUV2NZTmtaVTBFOTVPUVB5Zz09
per il tempo mancante (30 minuti) sull'elaborato consegnato al fine di completarlo.

NOTA: riguardo al comportamento tenuto durante l'esame vi rimando al
- codice etico degli studenti
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dca49914-5e01-4665-b832-b962da967c0c/Codice%20d'onore%20degli%20studenti.pdf
- eventuali procedure disciplinari in caso di copiatura
  https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a2b5ca7a-fe4b-47f6-8ea4-c47e80805e92/Regolamento%20degli%20studenti.pdf

PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01-3punti]
[TEO] Scrivere una funzione `contaDuplicati` che prende in input una lista semplicemente concatenata **ordinata** `ls` di tipo Tlista e che restituisce un valore intero pari al numero di elementi presenti nella lista che sono duplicati.

```
typedef char Tdato;
Tlista { Tdato c; Tlista *next; }
```

[Teo02-3punti]
[TEO] Dire quale numero intero è rappresentato dalla seguente sequenza 10011_2
Nel caso in cui il numero venga considerato come:
a) numero intero senza segno
b) numero intero con segno
c) numero in complemento a 2 (CA2)
mostrare tutti i passaggi utilizzati per ottenere la soluzione.

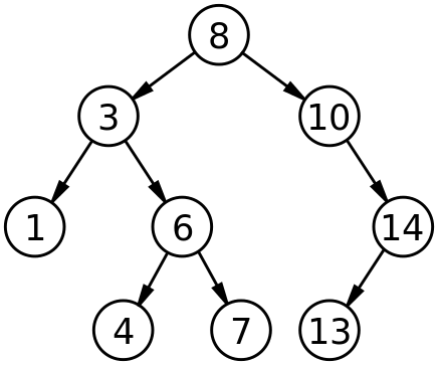
[Teo03-3punti]
[TEO] Si scriva una funzione che, ricevute in ingresso due stringhe str1 e str2, ne esegue la concatenazione (str1str2) e successivamente ne stampi a video il risultato, senza utilizzare nessun tipo di funzione/metodo previsto nella libreria string.
Le stringhe sono definite come: char *str1, *str2;

[Teo04-3punti]
[TEO] Dato un vettore di valori interi di dimensione generica N, per esempio:

```
#define N 5
int vet[N] = { 3, 0, -5, 7, 8 };
```

Scrivere una funzione ricorsiva `SommaRicorsiva` che, passato in modo opportuno il vettore `vet`, ritorni la somma degli elementi
Mostrare inoltre la parte dell'invocazione della funzione, con la dichiarazione di eventuali variabili ritenute utili.

[Teo05-4punti]
[TEO] Dato il seguente albero binario di ricerca:



Scrivere cosa produce:

a) Visita Pre-Ordine
b) Visita Post-Ordine
c) Visita In-Ordine
d) Visita Level-Ordine

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod-16 punti] (IDEWEB: https://repl.it/ Materiale: http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
[COD] Data la seguente struttura di coda LIFO

```
typedef struct TcodaLIFO {
  float valore;
  TcodaLIFO *next;
} TcodaLIFO;
```

[ParteA–2 punti] Inserire nella definizione della struttura: costruttore specifico e distruttore ed eventuali altri metodi/costruttori ritenuti necessario e/o utili.

[ParteB–2 punti] Scrivere una funzione (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO) che stampa a video in modo opportuno i dati inseriti (si suppone che la coda sia già popolata).
La funzione non restituisce alcun valore.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteC–4 punti] Scrivere una funzione che crea una coda LIFO vuota ed inserisce 5 elementi nella coda LIFO (insertFirst).Il valore reale viene letto da tastiera con controllo: i valori sono validi se appartenenti agli intervalli -3, +3 estremi inclusi.
La funzione restituisce il puntatore alla lista creata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteD–3 punti] Scrivere una funzione (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO), che **restituisce** la media dei valori presenti (si suppone che la coda sia già popolata).
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

[ParteE–5 punti] Scrivere una funzione (a cui passare in modo opportuno una coda LIFO) che rimuove tutti i dati dalla coda LIFO (RemoveFirst) e li inserisce in un file dal nome "**dati.txt**" (si suppone che la coda sia già popolata).
La funzione restituisce il puntatore alla lista modificata.
Eventualmente funzioni e metodi aggiuntivi per realizzare la funzione devono essere definiti ed implementati.

Non è richiesto l'implementazione della funzione main.